Домашнее задание. Теория вероятностей. Введение

Выполнил: Мельников Тимофей

Задача 1

Исход – тройка чисел (a, b, c), где каждое число от 1 до 6. Исходы равновероятны, поэтому применим классическую формулу:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

$$|\Omega| = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$$

Благоприятны исходы с суммой от 3 до 5:

Сумма	Наборы	Количсетво
3	(1,1,1)	1
4	(1,1,2) и перестановки	3
5	(1,1,3) и перестановки; (1,2,2) и перестановки	6
Всего		10

$$P = \frac{10}{216} = \frac{5}{108} \approx 0{,}046$$

Ответ: 5/108 ≈ 0,046.

Задача 2

Событие A – пользователь кликнул. Гипотезы: H_1 – безработный, H_2 – имеет работу.

$P(H_1) = 0{,}3$, $P(A|H_1) = 0{,}08$; $P(H_2) = 0{,}7$, $P(A|H_2) = 0{,}02$.

По формуле полной вероятности:

$$P(A) = P(A|H_1)P(H_1) + P(A|H_2)P(H_2) = 0{,}08 \cdot 0{,}3 + 0{,}02 \cdot 0{,}7 = 0{,}024 + 0{,}014 = 0{,}038$$

Ответ: 0,038.

Задача 3

Клик уже произошел, нужно найти $P(H_1|A)$. По формуле Байеса:

$$P(H_1|A) = \frac{P(A|H_1)P(H_1)}{P(A)} = \frac{0{,}08 \cdot 0{,}3}{0{,}038} = \frac{0{,}024}{0{,}038} = \frac{12}{19} \approx 0{,}632$$

Ответ: 12/19 ≈ 0,63.

Задача 4

H_1 – человек болен, $P(H_1) = 0{,}005$; H_2 – здоров, $P(H_2) = 0{,}995$. A – тест положительный: $P(A|\ H_1) = 0{,}98$, $P(A|H_2) = 0{,}02$.

Полная вероятность положительного теста:

$$P(A) = 0{,}98 \cdot 0{,}005 + 0{,}02 \cdot 0{,}995 = 0{,}0049 + 0{,}0199 = 0{,}0248$$

Формула Байеса:

$$P(H_1|A) = \frac{0{,}0049}{0{,}0248} = \frac{49}{248} \approx 0{,}198$$

Значит при положительном результате только в 19,8% случаев человек действительно болен. Это можно объяснить тем, что тест точный, но сама болезнь редкая, поэтому большинство положительных результатов ложные.

Ответ: 49/248 ≈ 0,198 (19,8%).

Задача 5

Пусть ξ_i – очки на i-м кубике, тогда $\xi = \xi_1 + \cdots + \xi_n$. Для одного честного кубика:

$$E\xi_i = \sum_{t=1}^{6} t \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{2}$$

$$D\xi_i = E\xi_i^2 - (E\xi_i)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}$$

Матожидание линейно, поэтому:

$$E\xi = E\xi_1 + \cdots + E\xi_n = \frac{7n}{2}$$

Броски независимы, значит $\mathrm{cov}(\xi_i, \xi_j) = 0$ при $i \neq j$ и дисперсии складываются:

$$D\xi = D\xi_1 + \cdots + D\xi_n = \frac{35n}{12}$$

Проверка: при $n = 1$ получаем $7/2$ и $35/12$.

Ответ: $E\xi = \frac{7n}{2}$, $D\xi = \frac{35n}{12}$.

Задача 6

Суммы по строкам и столбцам:

ξ \ η	**20**	**30**	**P(ξ = x)**
40	0,1	0,2	0,3
50	0,3	0,4	0,7
P(η = y)	0,4	0,6	1

Матожидания:

$$E\xi = 40 \cdot 0{,}3 + 50 \cdot 0{,}7 = 12 + 35 = 47$$

$$E\eta = 20 \cdot 0{,}4 + 30 \cdot 0{,}6 = 8 + 18 = 26$$

Матожидание произведения (по совместному распределению):

$$E(\xi\eta) = 40 \cdot 20 \cdot 0{,}1 + 40 \cdot 30 \cdot 0{,}2 + 50 \cdot 20 \cdot 0{,}3 + 50 \cdot 30 \cdot 0{,}4$$

$$E(\xi\eta) = 80 + 240 + 300 + 600 = 1220$$

Дисперсии, $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$:

$$E\xi^2 = 1600 \cdot 0{,}3 + 2500 \cdot 0{,}7 = 480 + 1750 = 2230$$

$$D\xi = 2230 - 47^2 = 2230 - 2209 = 21$$
$$E\eta^2 = 400 \cdot 0{,}4 + 900 \cdot 0{,}6 = 160 + 540 = 700$$
$$D\eta = 700 - 26^2 = 700 - 676 = 24$$

Ковариация и корреляция:

$$\operatorname{cov}(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi \cdot E\eta = 1220 - 47 \cdot 26 = 1220 - 1222 = -2$$
$$\rho(\xi, \eta) = \frac{\operatorname{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi \cdot D\eta}} = \frac{-2}{\sqrt{21 \cdot 24}} = \frac{-2}{\sqrt{504}} \approx -0{,}089$$

Независимость: нужно, чтобы $P(\xi = x, \eta = y) = P(\xi = x)P(\eta = y)$ для всех пар значений. Уже для первой пары:

$$P(\xi = 40, \eta = 20) = 0{,}1 \neq 0{,}3 \cdot 0{,}4 = 0{,}12$$

Значит, ξ и η зависимы. Это подтверждает $\operatorname{cov}(\xi, \eta) \neq 0$ (у независимых величин ковариация равна нулю). Связь отрицательная и очень слабая ($\rho \approx -0{,}09$)

Ответ: $E\xi = 47$, $E\eta = 26$, $E(\xi\eta) = 1220$, $D\xi = 21$, $D\eta = 24$, $\operatorname{cov}(\xi, \eta) = -2$, $\rho \approx -0{,}089$; величины зависимы.

Задача 7

(a) Пусть ξ_A, ξ_B – выигрыш (в рублях) в коробках A и B:

$$E\xi_A = 0{,}5 \cdot 1000 + 0{,}5 \cdot 0 = 500$$
$$E\xi_B = 400$$

500 > 400, поэтому для максимизации ожидаемого выигрыша нужно выбрать коробку A.

(b) Да, ответ изменится. Матожидание – это среднее по многим повторам, а игра одноразовая (в коробке A с вероятностью 0,5 мы уйдем ни с чем).

Разброс это отражает:

$$D\xi_A = E\xi_A^2 - (E\xi_A)^2 = 0{,}5 \cdot 1000^2 - 500^2 = 250000$$

То есть $\sigma = 500$, а $D\xi_B = 0$.

Если “не уйти с нулем” важнее среднего, разумно выбрать B, т.к. 400 ₽ гарантированы. По сути, сумма в 100 руб. это плата за отсутствие риска.

Ответ: (a) коробка A; (b) коробка B (при избегании риска)